■研究発表論文

前橋市における街区公園の取り巻く環境が公園の利用や評価に及ぼす影響の考察

A study on Utilization and Evaluation of Block Park from the Surrounding Environment in Maebashi City

塚田　伸也*　　森田　哲夫**　　西尾　敏和**

Shinya TSUKADA　Tetsuo MORITA　Toshikazu NISHIO

Abstract: In local cities in Japan, there are problems in the utilization and management of block parks due to the social situation such as population decline, declining birthrate and aging population, and financial constraints of local governments. The purpose of this study is to evaluation the block park. Questionnaire survey was conducted for residents in the urbanization promotion area in Maebashi city to understand the response to greening policy, satisfaction of living environment, needs of park, frequency of uses and satisfaction. The questionnaire results were modeled by covariance structure analysis. The results were as follows; We quantitatively grasped the relationship between the elements that make up “park satisfaction” and “park use frequency” and “green policy vision” “satisfaction of living environment” “neighborhood park needs”. In reorganizing the block park, it was important to capture the needs of the existing block park. However, it was suggested that the plan should be based on comprehensive consideration of the greening policy vision and the satisfaction of the environment of living.

Keywords: *block park, utilization and management, environment of living, evaluation structure*
キーワード：街区公園，利用と管理，生活環境，評価構造

1．はじめに

（1）背景

2017 年度末現在，わが国には 109,229 箇所，126,332ha(整備水準 10.5m2/人)の都市公園がある。中でも 87,260 箇所, 14,099ha と箇所数の約 9 割を占める都市公園が街区内に居住する者の利用に供する街区公園である [1]。街区公園は，モータリゼーションの進展に伴う児童の安全な遊び場の確保を目的に，土地区画整理事業や民間による宅地開発事業等により，急速に数と量を増加した。

しかし，今日の社会情勢や財政状況の変化により，公園の利活用や管理運営において課題が生じており，街区公園の意義を再考すべき時期を迎えている [2]。利活用では，少子高齢化，人口減少を踏まえ，かつて児童の遊び場としての性格を有した施設が，時代の変化により利用者が少なく，社会ニーズと整備内容に剥離が生じている街区公園もある。管理運営では，地方財政の縮小に伴う維持管理費の削減措置の時代において，増大したストックを安定的に維持保全していく状況が厳しくなっている。

この様な課題を背景に，都市公園を民間の知恵を活かしながら保全・活用していくよう，都市公園法の一部改正が 2017 年 6 月に行われた [3]。今日でも依然として街区公園の数と量が不足している都市がある一方で，防災上の観点から街区公園の存在価値を評価している都市もある。

このため今後の街区公園の意義を再考するためには，各都市が備える緑化政策ビジョンや各都市の生活環境など，街区公園の取り巻く環境を十分に把握すること，官民連携を効果的に推進のため，各都市が保有する緑化政策ビジョンを共有した上で街区公園の評価との関連性を把握して検討することが重要と考える。そこで，本研究では，緑化政策ビジョンや生活環境など街区公園を取り巻く環境と街区公園に対する評価との関係性に着目する。

（2）既往研究

本研究の目的設定にあたり，街区公園（児童公園や小規模公園）の利用や管理運営の研究をレビューする。大屋は児童公園の配置について誘致半径を 5 町とする科学的理論を樹立 [4]，狩野は名古屋市の小公園の利用状況から所用面積を算出 [5]，北村は 1 人あたりの活動時間，遊戯時間，利用時刻，利用回転数から所要面積を年齢階層別に算出した配置計画 [6]を考案，1933 年に内務省公園計画標準として示され，この分野の研究が一段落した。

その後は，居住人口と公園必要面積の算出 [7]，公園の利用率 [8]，幼児の遊戯率 [9]，児童の遊びの行動圏や遊び動作の分類 [10]など利用実態から必要な公園面積，施設に関する研究が行われた。

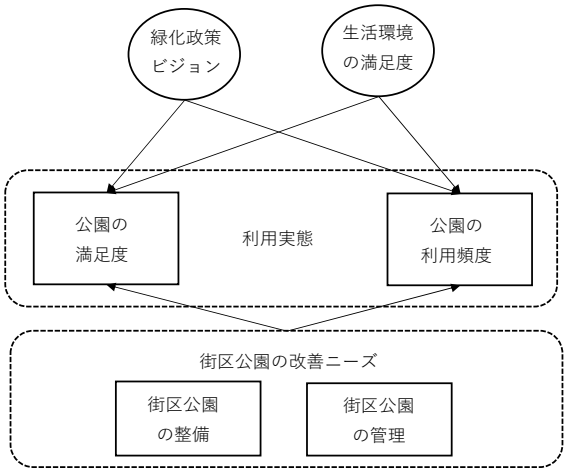
街区公園の一定のストックがされると研究の方向は，周辺環境，住民参加，利用評価，管理運営が注目された。この分野の研究として，住区内の生活環境 [11]やニュータウンの生活環境 [12]の関係，お気に入り場所と利用行動 [13]，高齢者の公園利用 [14]，幼児の保育環境と利用実態に関する研究 [15]，保育施設の利用と計画課題の考察 [16]がある。近年では，街区公園と防災機能強化 [17]や安心感に関する研究 [18]，防犯に着目した研究 [19]がある。一方で，公園計画への住民参加や公園愛護会，官民連携に基づいた公園運営管理計画と経営手法に関する研究 [20][21][22]，官民が連携したコミュニティガーデン [23]，IoT を導入した計画手法 [24] [25]の研究が行われている。また，街区公園の計画を評価から捉えて構造化した研究 [26]，公園再整備における利用満足度を構造化した研究 [27]が行われた。

官民連携による公園の活性化を進めるには，各都市を取り巻く生活環境や街区公園の改善ニーズを捉えつつ，緑の基本計画などの緑化政策ビジョンとの関係性を踏まえて，あり方を共有することが重要と考えるが既往研究ではあまり見られない。そこで，本研究では街区公園の利用実態や満足度を把握した上で，これらが緑化政策ビジョンや生活環境への満足度，街区公園の改善ニーズの評価へ如何に影響を及ぼすかを構造的に明らかにすることを目的とする。

2．研究方法及びアンケート調査

（1）研究方法

*前橋市都市計画部　**前橋工科大学　***群馬県立高崎工業高等学校



図－1　本研究の仮説

表－1　アンケート調査概要

調査日	配布：2017 年 10 月 22 日～30 日 回収：2017 年 11 月 5 日（郵送投函期限）
配布数	1500 部
調査方法	配布：調査員による戸別配布 回収：郵送回収
調査内容	1) 個人属性（性別、年齢、家族構成、居住形態） 2) 公園の利用状況 3) 公園の満足度 4) 緑化政策ビジョンの関心 5) 生活環境の満足度 6) 街区公園の改善ニーズ
回収数	回収数：453 票　回収率：30% 有効回答数及び有効回答率　上記同数

前橋市は，425 箇所，395.78ha の都市公園があり，1 人あたりの都市公園の面積が 12 ㎡である(2018 年 3 月末)。本研究では，前橋市の市街化区域を対象とした。理由は，県庁所在地がある中核市であり，先の調査報告 [2]における課題を検証する上で代表的な事例となると考えたからである。

本研究を進める上で図－1 の仮説を設定した。仮説は，緑化政策ビジョンへの関心や現状，および生活環境の満足度は，公園の満足度や利用頻度に影響を及ぼす。また，整備や管理の状態の評価で構成される街区公園の改善ニーズは，公園の満足度や利用頻度に影響を及ぼすとした。

はじめに，前橋市の公園の利用頻度や満足度，緑化政策のビジョンに対する関心や生活環境の満足度，街区公園の整備及び管理のニーズを把握するため，前橋市内の市街化区域内の居住者を対象にアンケート調査を行った。次に，調査で得られた回答から，公園の利用状況や満足度について特徴を把握した。また，前橋市における緑化政策ビジョンの関心や生活環境の満足度を把握した上で街区公園の整備や管理について改善ニーズの特徴を把握した。

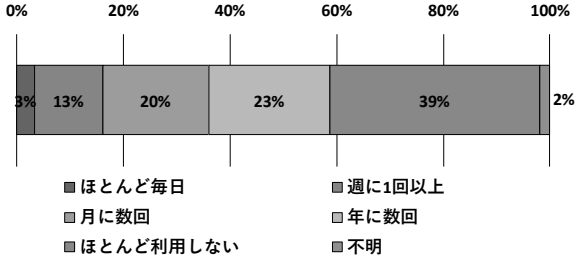
さらに，図－1 の仮説の関係性を明らかにするため，緑化政策ビジョン，生活環境の満足度，街区公園の改善ニーズ（整備と管理）の各々に因子分析を適用し探査的に代表的な因子を抽出した上で，図－1 の仮説のモデルに共分散構造分析を適用して要素間の影響を定量的に把握した。最後に，分析結果を踏まえた街区公園のあり方について基礎的な考察を行った。

なお，因子分析はエクセル統計 2012(SSRI)を使用して分析を行い，共分散構造分析は SPSS　Amos25(IBM)を使用して分析を行った。

（2）アンケート調査

表－2　回答者の属性(n=453)

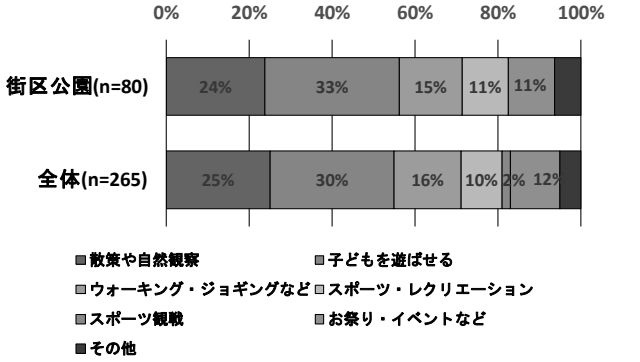
性別	男性：57%，女性：42%，不明：2%
年代	29 歳以下 3% 30～39 歳 7% 40～49 歳 12% 50～59 歳 13% 60～69 歳 26% 70 歳以上 39%
家族構成	単身世帯　18%　　1 世代世帯　35% 2 世帯世代　38%　　3 世代世帯　8%　その他　2%
居住形態	戸建住宅　90% 集合住宅　10%



図－2　公園の利用頻度(n=453)

表－3　主に利用する公園種別（n=265）

街区公園	81（31%）	近隣公園	58（22%）
地区公園	43（16%）	総合公園	82（31%）



図－3　公園の主な利用目的

2017 年 10 月 22 日から 30 日，前橋市内の市街化区域内の住民を対象に表－1 のとおりアンケート調査を実施した。調査内容は，個人属性，公園の利用状況，公園の満足度，緑化政策ビジョンの関心，生活環境の満足度，街区公園の改善ニーズについて尺度を設定した上で伺った。サンプルの抽出方法は，前橋市の市街化区域における 99,500 世帯を母集団，回収率 20%以上，誤差率 10%を考慮してサンプル数 1,500 部とし，以下の二段階抽出で行った。

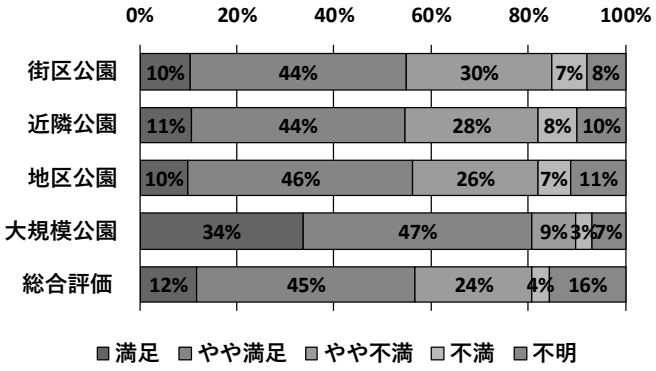
はじめに，前橋市の町丁を鉄道駅，大規模公園からの距離，方角により偏りがないように抽出した。次に，調査対象町丁の世帯数に応じ対象世帯を按分し，対象町丁別の配布間隔と配布数を設定した。調査用紙は，調査員により個別配布し，後日に 453 部(回収率 30%)を郵送回収した(有効回答数及び有効回答率と同数)。

表－2 は，回答者の属性を集計したものである。年代では，60～69 歳が 26%，70 歳以上が 39%であり全体の 65%を占めた。家族構成では，1 世代世帯が 35%や 2 世代世帯が 38%と多くを占め，居住形態は戸建住宅が全体の 90%を占めた。

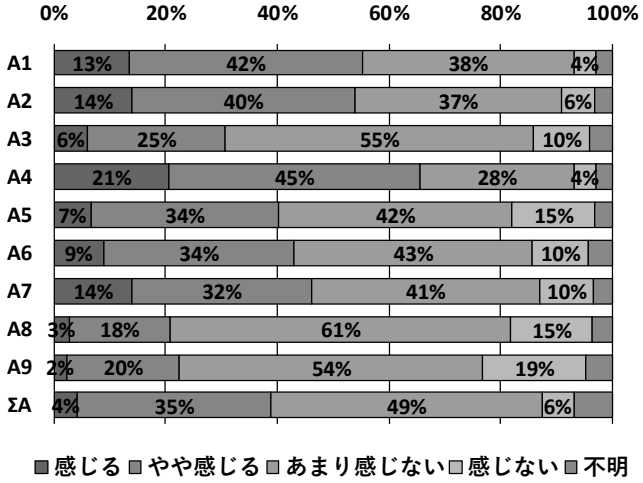
3．アンケート調査の結果

（1）公園の利用状況と公園の満足度

図－2 は公園の利用頻度，表－3 は主に利用する公園種別，図－3 は公園の主な利用目的，図－4 は公園種別ごとの満足度をまとめたものである。図－2 の公園の利用頻度では，「公園をほとんど利用しない(39%)」が最も大きく，次いで「年に数回(23%)」が



図－4　公園種別ごとの満足度（n=265）



A1　前橋の緑の景観に風格	A6　赤城風景街道の優れ
A2　印象的な樹木群や大木の風格	A7　市民は水と緑に関心
A3　都市における生物多様性	A8　水と緑に関する市民活動
A4　市街地の緑が豊か	A9　水と緑の産官学の取組
A5　公園のにぎわい	ΣA　総合評価（上記項目全体）

図－5　緑化政策ビジョンの関心（n=453）

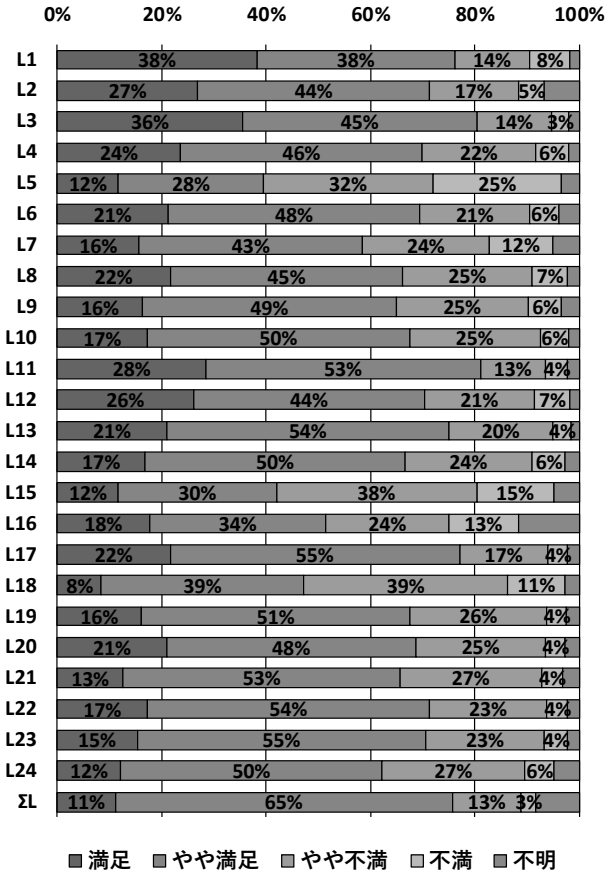
大きな割合を占めた。公園を利用すると回答した方を対象に伺った「主に利用する公園種別」では，「街区公園(31%)」と「総合公園(31%)」が最も大きな割合を占めた(表－3)。図－3 の公園の主な利用目的では，街区公園を主に利用する公園と答えた属性は，「子どもを遊ばせる (33%)」が最も大きく，次いで「散策や自然散策(24%)」が大きな割合を占めた。なお，全体と街区公園の利用目的の比較では概ね同様の傾向があることを確認できた。

図－4 は公園種別ごとの公園に対する満足度を「満足」から「不満」までの 4 段階で評価してもらった結果を集計したものである。なお，「総合評価」は前橋市の公園全体に関する満足度の評価として上記と同様に 4 段階で評価をしてもらった。図より，最も満足度(満足+やや満足)が大きい公園種別は大規模公園(総合公園や運動公園の総称に用いた)の 81%であった。街区公園の満足度は 54%，不満度(不満+やや不満)は 37%であり，公園別の満足度の比較において最も満足度が小さい値であった。

（2）緑化政策ビジョンと生活環境の満足度

図－5 は前橋市が策定した緑の基本計画で設定された代表的な A1 から A9 の緑化政策ビジョンの評価項目について関心を「感じる」から「感じない」まで 4 段階で評価してもらった結果である。

図より，「感じる」や「やや感じる」が高い項目として「A4：市街地の緑が豊か」，低い項目として「A8：水と緑に関する市民活動」や「A9：水と緑の産学官の取組」が挙げられた。



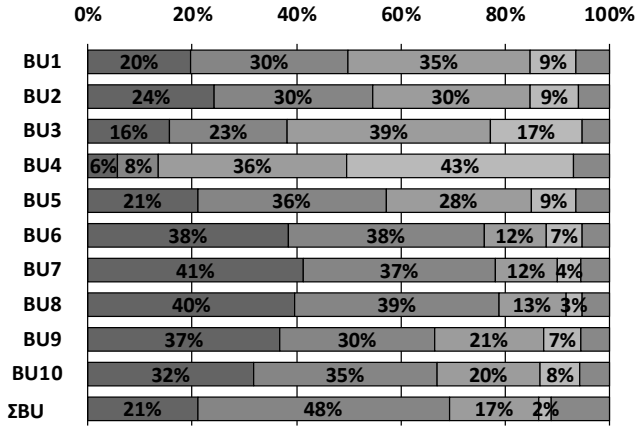
L1 買物の利便	L14 身近な川・水辺
L2 通勤・通学の利便	L15 スポーツ・レクリエーション
L3 郵便局・銀行の利便	L16 お墓を確保しやすい
L4 病院・福祉施設の利便	L17 ゴミや排水など衛生状況
L5 公共交通の利便	L18 交通事故の危険が少ない
L6 自動車　使いやすさ	L19 地震火災の安全性
L7 自転車　乗りやすさ	L20 水害に関する安全性
L8 歩きやすさ	L21 地区の防犯
L9 まちなみ・家なみ	L22 日頃の近所づきあい
L10 住宅・庭のゆとり	L23 地域の活動
L11 日あたりや風とおし	L24 趣味やスポーツ活動
L12 騒音・振動が少ない	ΣL　総合評価（上記項目全体）
L13 身近な緑	

図－6　生活環境の満足度（n=453）

図－6 は，生活環境を構成する 24 個の評価項目を「あなたが住んでいる地区の＜評価項目＞について、あなたはどのように感じていますか(生活環境の満足度)」と伺った結果である。満足度が高い評価項目(満足+やや満足)は，「L11：日あたりや風とおし(81%)」「L3：郵便局や銀行の利便(81%)」「L17：ゴミや排水などの衛生状況(77%)」が挙げられた。また，不満度が高い評価項目（不満+やや不満）に，「L5：公共交通の利便(57%)」「L15：スポーツ・レクリエーション(53%)」が挙げられた。

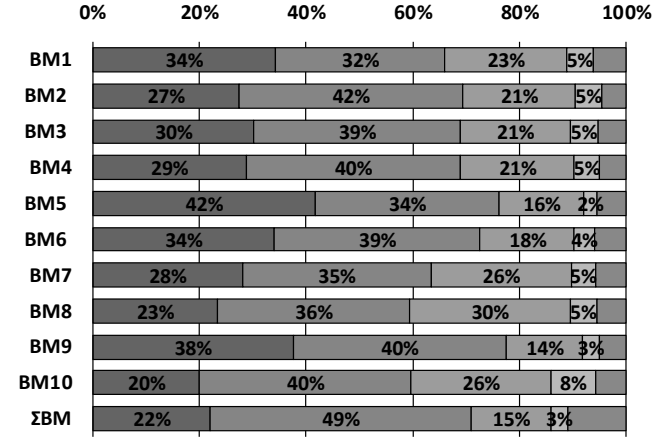
（3）街区公園の改善ニーズ

図－7 は街区公園の整備ニーズを集計したものである。図より，整備ニーズが高い(感じる+やや感じる)項目として，「BU8：ベンチなど休憩施設整備(79%)」や「BU7：照明灯の整備(78%)」が挙げられた。また，整備ニーズが低い(感じない+あまり感じない)



BU1 新しい遊具の設置・増設	BU7 照明灯の整備
BU2 遊具撤去・安全な遊具の更新	BU8 ベンチなど休憩施設整備
BU3 大人も楽しめる遊具の設置	BU9 駐車スペースの整備
BU4 遊具は不要	BU10 バリアフリーの整備
BU5 樹木や花を増やす	ΣBU 総合評価（上記項目全体）
BU6 トイレの整備	

図－7　街区公園の整備ニーズ（n=453）



BM1　遊具による事故の防止	BM7　公園周辺の路上駐車の抑制
BM2　樹木や花の手入れの充実	BM8　公園の利用者の増加
BM3　除草や落葉の除去の充実	BM9　災害時の利用への配慮
BM4　清掃の充実	BM10　住民の管理参加の推進
BM5　不審者などの防犯の充実	ΣBM 総合評価（上記項目全体）
BM6　利用者のマナー向上	

図－8　街区公園の管理ニーズ(n=453)

項目として，「BU4：遊具は不要(79%)」が挙げられた。

図－8 は街区公園の管理ニーズを集計したものである。図より，管理ニーズが高い(感じる+やや感じる)項目として，「BM9：災害時の利用への配慮(79%)」や「BM5：不審者などの防犯の充実(76%)」が挙げられた。また，管理ニーズが低い(感じない+あまり感じない)項目として，「BM8：公園の利用者の増加(35%)」が挙げられた。

4．分析結果

（1）因子分析

表－4 は，緑化政策ビジョンに関する 7 個の評価項目の変数を統合化するため，固有値が 1.0 以上を確保して因子分析を行い，いずれも 0.5 未満となる評価項目は予め除いて分析を行った(以下の因子分析においても同様)。因子の回転方法は，因子の解釈が

表－4　因子分析（緑化政策ビジョンの関心）

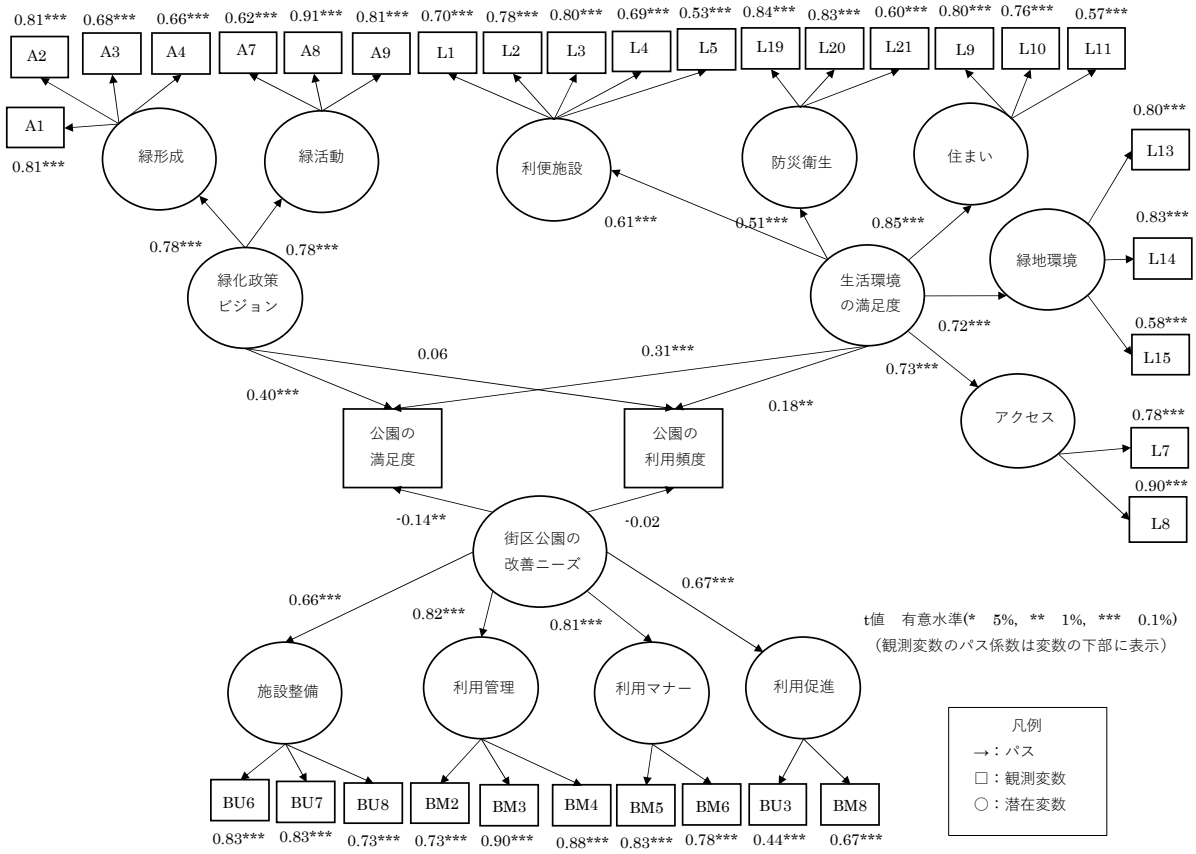
変　数	緑形成	緑活動
A2　印象的な樹木群や大木の風格	0.79	0.23
A1　前橋の緑の景観に風格	0.76	0.24
A3　都市における生物多様性	0.62	0.27
A4　市街地の緑が豊か	0.62	0.25
A8　水と緑に関する市民活動	0.22	0.98
A9　水と緑の産官学の取組	0.38	0.67
A7　市民の水と緑に関心	0.23	0.56
固有値	2.59	2.20
寄与率	28.8%	24.5%
累積寄与率	28.8%	53.2%

表－5　因子分析（生活環境の満足度）

変　数	施設利便	防災衛生	住まい	緑地環境	アクセス
L3 郵便局・銀行の利便	0.78	0.11	0.07	0.12	0.12
L2 通勤・通学の利便	0.71	0.07	0.19	0.10	0.12
L4 病院・福祉施設の利便	0.68	0.15	0.00	0.23	0.07
L1 買物の利便	0.65	-0.02	0.22	0.12	0.11
L5 公共交通の利便	0.51	0.10	0.12	0.07	0.10
L20 水害に関する安全性	0.13	0.82	0.05	0.00	0.08
L19 地震火災の安全性	0.10	0.78	0.10	0.10	0.14
L21 地区の防犯	0.15	0.59	0.13	0.11	0.16
L10 住宅・庭のゆとり	0.16	0.18	0.82	0.21	0.08
L11 日あたりや風とおし	0.08	0.15	0.56	0.20	0.08
L9 まちなみ・家なみ	0.22	0.16	0.50	0.31	0.35
L14 身近な川・水辺	0.03	0.10	0.29	0.79	0.13
L13 身近な緑	0.11	0.10	0.40	0.66	0.07
L15 ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ	0.25	0.12	0.08	0.53	0.21
L8 歩きやすさ	0.28	0.23	0.15	0.20	0.77
L7 自転車　使いやすさ	0.20	0.27	0.09	0.17	0.70
固有値	2.86	2.74	2.06	1.99	1.61
寄与率	12.4%	11.9%	9.0%	8.6%	7.0%
累積寄与率	12.4%	24.4%	33.3%	42.0%	48.9%

表－6　因子分析（街区公園のニーズ）

変　数	施設整備	利用管理	利用マナー	利用促進
BU7　照明灯を整備	0.79	0.17	0.18	0.04
BU6　トイレを整備	0.77	0.20	0.14	0.11
BU8　ベンチなど休憩施設整備	0.69	0.15	0.12	0.25
BM3　除草や落葉の除去	0.18	0.85	0.22	0.19
BM4　清掃の強化	0.24	0.78	0.26	0.12
BM2　樹木や花の手入れ強化	0.33	0.65	0.12	0.18
BM6　利用者のマナー向上	0.16	0.23	0.94	0.17
BM5　不審者などの防犯対策	0.33	0.35	0.52	0.11
BM8　公園の利用者の増加対策	0.15	0.22	0.11	0.61
BU3　大人も楽しめる遊具設置	0.07	0.09	0.12	0.51
固有値	2.83	2.73	1.78	1.67
寄与率	15.7%	15.2%	9.9%	9.3%
累積寄与率	15.7%	30.9%	40.8%	50.1%



図－9　共分散構造分析の結果

容易であることから意識調査に一般に用いられるバリマックス回転を採用した。結果，2 つの代表的な因子を抽出した。第 1 因子は，「A2：印象的な樹木群や大木の風格(0.79)」「A1：前橋の緑の景観に風格(0.76)」「A3：都市における生物多様性(0.62)」「A4：市街地の緑が豊か(0.62)」など緑の形成に関する項目における因子負荷量の値が大きいことから，「緑形成」と因子の意味付けを行った。また，第 2 因子は，「A8：水と緑に関する市民活動(0.98)」，「A9：水と緑の産学官の取組(0.67)」「A7：市民は水と緑に関心(0.56)」といった評価項目における因子負荷量の値が大きいことから，「緑活動」と因子の意味付けを行った。

表－5 は，表－4 と同様に因子分析を行った結果であり，生活環境の満足度に関する 16 個の評価項目における変数を統合化し，固有値が 1.0 以上となる 5 つの代表的な因子を抽出したものである。第 1 因子は，「L3：郵便局・銀行の利便(0.78)」「L2：通勤・通学の利便(0.71)」など施設利便に関する項目における因子負荷量の値が大きいことから，「施設利便」と因子の意味付けを行った。また，同様に因子負荷量の値の大きさから，第 2 因子を「防災衛生」，第 3 因子を「住まい」，第 4 因子を「緑地環境」，第 5 因子を「アクセス」とそれぞれ因子の意味付けを行った。

表－6 は，因子分析により，街区公園の改善ニーズ(整備及び管理)で設定した 10 個の評価項目における変数を統合化し，固有値が 1.0 以上となる 4 つの代表的な因子を抽出したものである。第 1 因子は「BU7：照明灯を整備(0.79)」「BU6：トイレを整備(0.77)」など施設整備に関する利便に関する項目における因子負荷量の値が大きいことから，「施設整備」と因子の意味付けを行った。また，同様に因子負荷量の値の大きさから，第 2 因子を「利用管理」，第 3 因子を「利用マナー」，第 4 因子を「利用促進」とそれぞれ因子の意味付けを行った。

（2）共分散構造分析

緑化政策ビジョンと生活環境の満足度，街区公園のニーズとの公園満足度及び公園の利用頻度の関係をより構造的に把握するため，図－1 の仮説について共分散構造分析を用いて分析を行った。

モデルは，「緑化政策ビジョン」と「生活環境の満足度」，「街区公園のニーズ」を潜在変数として配置し，観測変数である「公園満足度」及び「公園の利用頻度」への影響を考慮したものとした。また，因子分析によって抽出した各因子を潜在変数として，「緑化政策ビジョン」に「緑形成」「緑活動」を，「生活環境の満足度」に「施設利便」「防災衛生」「住まい」「緑地環境」「アクセス」を，「街区公園のニーズ」に「施設整備」「利用管理」「利用マナー」「利用促進」を直下に配置した。さらに、潜在変数として配置された各因子の下位にアンケート調査で得られた各評価項目の値を観測変数として配置した。モデル全体の適合度指標は，GFI 及び AGFI の値が 0.9 以上，RMSEA の値が 0.05 以上で当てはまりが良いとされる。本モデルは，GFI が 0.85，AGFI が 0.83，RMSEA が 0.07 であり，適合度指標で GFI と AGFI が僅かに適合度指標を満たさないものの，0.8 以上をもって採択した類似研究 [28]を踏まえて一定の水準が確保されたものとして採択した。

図－9 は共分散構造分析の結果である。求められたパス係数から関係性を見ると，「緑化政策ビジョン」と「公園の満足度」及び「公園の利用頻度」の関係では，「公園の満足度(0.40)」の影響が「公園の利用頻度(0.06)」と比較して大きい値であった。

「生活環境の満足度」と「公園の満足度」及び「公園の利用頻度」の関係では，「公園の満足度(0.31)」の影響が「公園の利用頻度(0.18)」と比較して大きい値であった。

「街区公園のニーズ」と「公園の満足度」及び「公園の利用頻度」との関係では，それぞれ改善ニーズが大きな値になると「公園の満足度」と「公園の利用頻度」が小さくなる関係となった。また，「公園の満足度(-0.14)」の影響が「公園の利用頻度(-0.02)」

と比較して大きな値であった。次に，「緑の政策ビジョン」「生活環境の満足度」「街区公園ニーズ」と直下に配置した潜在因子間の影響に着目する。「緑の政策ビジョン」では「緑形成(0.78)」「緑活動(0.78)」ともに同程度の影響を与えていた。

「生活環境の満足度」の直下に配置された 5 因子では，「住まい(0.85)」が最も大きい値であった。また，「街区公園のニーズ」の直下に配置された 4 因子では，「利用管理(0.82)」と「利用マナー(0.81)」が概ね同程度で大きな影響を与えていた。配置された各々の因子(潜在変数)と評価項目(観測変数)との関係では，「緑の政策ビジョン」の因子である「緑形成」に「A1：前橋の緑の景観に風格(0.81)」と「A2：印象的な樹木群や大木の風格(0.81)」が大きな影響を与えていた。「緑活動」には「A8：水と緑に関する市民活動(0.91)」が大きい影響を与えていた。さらに，「生活環境の満足度」の因子である「住まい」には「L9：まちなみ・家なみ(0.80)」が大きな影響を与えていた。

「街区公園のニーズ」の因子である「利用管理」には「BM3：除草や落葉の除去(0.90)」，「利用マナー」には「BM5:：不審者などの防犯対策(0.91)」が大きな影響を与えていた。

5．まとめ

（1）分析のまとめ

公園の利用実態では，回答者全体の約 4 割が公園をほとんど利用しないこと，約 2 割が年に数回しか公園利用をしていない実態が把握できた。また，街区公園を主に利用する公園と答えた属性の主な利用目的は，依然として「子どもを遊ばせる」が最も大きく，次いで「散策や自然散策」が大きい割合を占めた。公園種別ごとの公園に対する満足度は，大規模公園が最も大きく，街区公園は満足度が最も小さい値であった。

街区公園の整備ニーズでは，ベンチなど休憩施設，照明灯の整備について要求が高い一方で，遊具は不要というニーズは比較的少数であった。また，街区公園の管理ニーズでは，災害時の利用への配慮，不審者などの防犯の充実の要求が高かった。この結果から，現状においても児童の遊び場という機能の保存，防災面での機能の確保や強化に対する潜在的なニーズが高く，併せてベンチなどの休憩施設の更新要求が高い状況が窺われた。

共分散構造分析の結果では，緑化政策ビジョンへの関心や生活環境の満足度は，公園の満足度や利用頻度に影響を及ぼすという仮説について，緑化政策ビジョンへの関心が公園の満足度に与える影響，生活環境の満足度が公園の満足度と公園の利用頻度に及ぼす影響を定量的に把握した。また，街区公園の改善ニーズは，公園の満足度や利用頻度に及ぼすという仮説について，街区公園の改善ニーズと公園満足度の影響を定量的に把握した。

緑化政策ビジョン，生活環境の満足度，街区公園の改善ニーズを構成する要素間の関係を定量的に把握した。パス係数の値から，緑化政策ビジョン，生活環境の満足度，街区公園の改善ニーズは，公園の頻度と比較して公園の満足度に大きい影響を及ぼすことが明らかになった。

さらに，緑の政策ビジョンは，景観や大木の風格といった緑形成，水と緑に関する市民活動といった緑活動に大きな影響を及ぼしており，生活環境の満足度は，まちなみや家なみといった住まいに大きな影響を及ぼしていた。また，街区公園の改善ニーズは，除草や落葉といった利用管理，不審者などの防犯対策といった利用マナーに大きな影響を及ぼしていた。

（2）考察及び今後の課題

社会情勢が大きく変化する中で，街区公園の意義を再考する時代を迎えており，官民連携の公園の活性化が求められている。本研究の結果より，街区公園の活性化には，実際の公園利用者の実態や改善ニーズの把握のならず，上位計画となる将来の緑化政策ビジョンや，生活環境の満足度など街区公園の取り巻く環境を捉えながら，総合的に検討を行う必要性があると考えられた。

また，今回の事例研究では，緑化政策ビジョンにおける「水と緑に関する市民活動」の関心が低く評価された一方で，緑化政策ビジョンに大きな影響を与える潜在因子である「緑活動」に及ぼす影響が大きいことも明らかになった。このため前橋市を事例とした街区公園の意義を再考するためには，水と緑に関する市民活動との連携が重要と考えた。

街区公園のような小公園の利用は，目的や年齢，対象とする公園施設の内容によって大きな相違性があることが既往研究で示されているが[29]，本研究では，具体的な施設内容との関係を十分に加味していないことなど，モデルの再現性に限界がある。本件については，他都市での事例検討を行うとともに施設内容の影響を引き続き検討していきたい。

補注及び引用文献

1) 国土交通省都市局公園緑地・景観課（2019）：平成 29 年度末都市公園等整備現況調査の結果について：公園緑地 80(1)，38-43
2) 一般社団法人　日本公園緑地協会（2016）：平成 27 年度全国中核市等における公園緑地の課題に関する調査研究報告書＜概要版＞
3) 国土交通省：公園とみどり，http://www.mlit.go.jp/common/001188913.pdf（2017.8.20 閲覧）
4) 大屋霊城(1933)：都市の児童遊場の研究：園芸学会雑誌(4)，1-81
5) 狩野力(1981)：或る郊外小公園と其の来遊児童に関する調査，園芸学会雑誌(2)，57-67
6) 北村徳太郎(1932)：都市計画一応の理論：都市公論，15(12)，7-50
7) 長松太郎(1951)：児童公園の研究，造園雑誌 15，10-33
8) 金井格(1954)：実測による公園利用率の研究：造園雑誌 14，17-21
9) 近藤公夫(1970)：大規模公園の利用実態調査について：造園雑誌 33，43-46
10) 福富久夫・高橋雅雄(1954)：児童公園の研究：造園雑誌 17，14-24
11) 下村泰彦・増田昇・安部大就・山本智・鈴木康介(1995)：市街地の状況の違いと公園利用行動からみた公園に対する評価特性に関する基礎的研究：造園雑誌 58(5)，217-210
12) 加納潤吉・熊谷洋一・下村彰男・小野良平・石橋整司(2000)：多摩ニュータウンにおける街区公園の利用実態と公園の評価に関する研究：造園雑誌 63(5)，653-656
13) 田中美穂・包清博之・杉本正美(2001)：市街地の状況の違いと公園利用行動からみた公園に対する評価特性に関する基礎的研究：造園雑誌 64，655-658
14) 上原奏・佐藤宏亮(2016)：親水公園の歩行空間の連続性に着目した高齢者の移動経路に関する研究-江東区の親水公園を対象として：都市計画論文集 51(3)，299-304
15) 田中稲子・三輪律江・松橋圭子・谷口新(2009)：横浜市における駅前保育施設の園外活動の場としての街区公園利用とその評価に関する研究：都市計画論文集 44(3)，373-378
16) 椎野亜紀夫(2017)：保育施設利用から見た面積狭小小都市公園の再評価の手法に関する検討：ランドスケープ研究 80(5)，489-492
17) 野島義照（1992）：小規模都市公園に期待される地震時の防災機能強化について：都市計画論文集 27，559-564
18) 川上貴之，・浅野光行（2001）：防災事業が住民に与える安心感に関する一考察：都市計画論文集 36，409-414
19) 中西康裕・柄谷友香・青山吉隆・中川大(2005)：利用者意識からみた街区公園の不安感発生要因と不安喚起地点予測モデルの構築：都市計画論文集 40(3)，619-624
20) 岩村高治・横張真(2002)：公園計画策定寺における住民参加がその後の公園運営活動に与える影響：ランドスケープ研究 65(5)，502-507
21) 管博嗣(2003)：市民意向に基づいた公園運営管理計画の策定手法に関する研究，ランドスケープ研究 66(5)，749-752
22) 沈振江・川上光彦・岸本和子(2003)：公民連携によるコミュニティガーデンを用いた街区公園の利活用に関する研究ー東京都江東区の事例を対象にして:都市計画論文集 51(3)，227-284
23) 佐藤隆良・杉田洋・村川三郎・西名大作・平賀慎(2006)：街区公園における利用者評価による清掃品質管理手法に関する研究-横浜市都筑区を対象として-：建築学会計画系論文集第 607，141-148
24) 瀧口浩義・有馬隆文・坂井猛・萩島哲(2003)：マルチメディア技術を用いた公園ワークショップ支援システムに関する研究：ランドスケープ研究 66(5)，701-705
25) 沈振江・川上光彦・岸本和子(2003)：VRML を利用した協調計画デザイン・システムの適用可能性に関する研究：都市計画論文集 37，73-78
26) 藤井良夫(2002)：地方都市における街区公園に対する住民意識の分析：ランドスケープ研究 68(5)，833-836
27) 呉垠錫・木下剛・池邊このみ(2014)：公園再整備における公園資産の活用と利用満足度との関係に関する研究：ランドスケープ研究 77(5)，443-448
28) 宮地創・金岡省吾・小松亜紀子・市村恒士(2019)：地方創出に資する「都市公園の子育て支援サービス」による利用者の意識変化：ランドスケープ研究 82(5)，511-516
29) 塚田伸也・湯沢昭(2002)：住民意識から捉えた小公園の評価構造に関する検討：都市計画論文集 37，907-912

（2019. 9. 28受付，2020. 3. 30受理）